GUIA DE INSTALACIÓN T.I.P. v6

TRABAJO FIN DE MÁSTER

CURSO 2025-2026

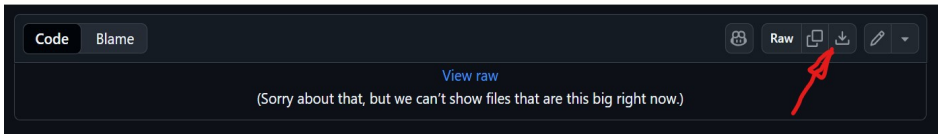
MÁSTER EN CIBERSEGURIDAD DEFENSIVA Y OFENSIVA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

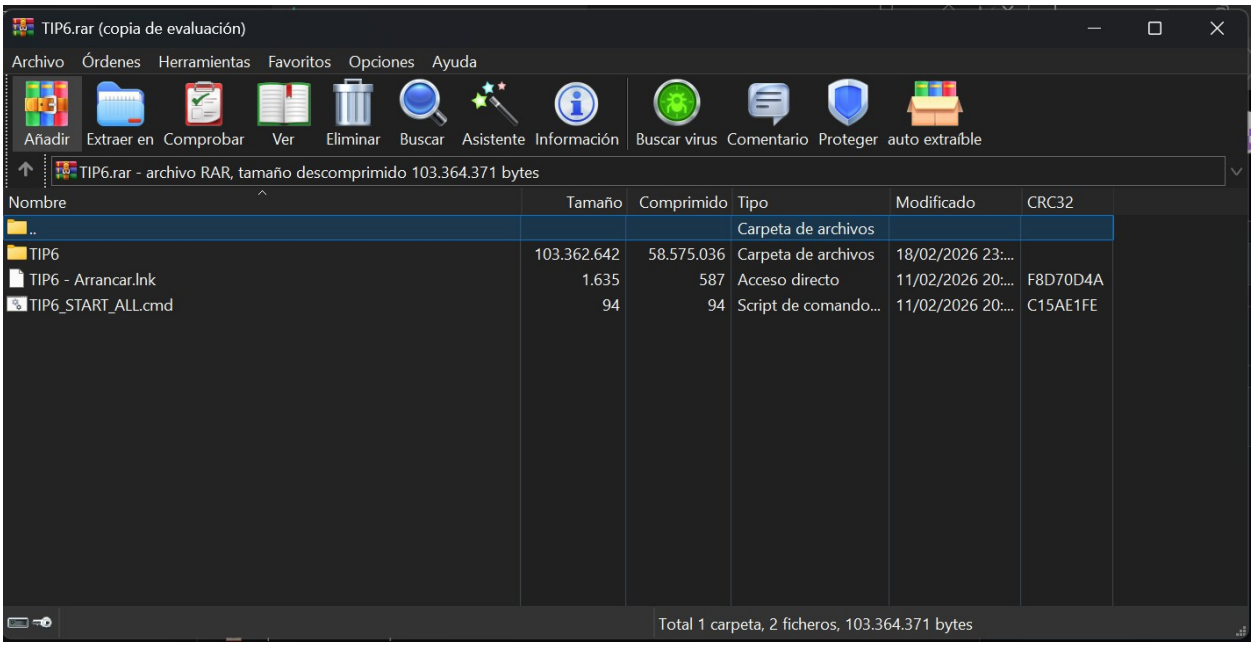
– Pasos de la Instalación de TIP:

El punto de partida es la instalación sobre un Windows 11 con conexión a Internet y capacidad para ejecutar CMD y Powershell que vienen preinstalados con el propio Windows. Para poder utilizar la Aplicación T.I.P. V6 hay que realizar unos pasos previos para que se ejecute correctamente. Se debe arrancar desde el ZIP descargable del enlace en github:

https://github.com/indibg/TIPv6/blob/main/TIP6.rar



Tras pulsar en el botón de descarga se guarda el archivo: **TIP6.rar.** Dentro hay una carpeta que tiene a su vez otra carpeta (puede que más) con un Zip que al abrir tiene todos los archivos del proyecto de esta forma:



Estos archivos deben extraerse de esta forma:

- La carpeta **TIP6** debe extraerse directamente en C: generando una carpeta C:\TIP6
- Los otros dos archivos se extraen en el escritorio:

TIP6_START_ALL.cmd - Es el archivo de arranque de TIP que preinstala los paquetes de Python que van a ser utilizados incluidos en el Requirements

TIP6 – Arrancar.lnk – Es el acceso directo al programa una vez finalizada la instalación

El primer paso es lanzar desde un PowerShell (que se abre buscado en el menú de Windows "PowerShell"), con la versión 7, para actualizarlo, ya que por defecto viene en versión 5, se utiliza el siguiente comando que instala la ultima versión:

winget install --id Microsoft.Powershell --source winget

Una vez actualizado hay que instalar la versión Python 3,12 para que se ejecute el programa de forma correcta el programa TIPv6. Hay que descargándolo de la web:

https://www.python.org/downloads/release/python-31212/

Una vez instalado Python se ejecuta el **TIP6_START_ALL.cmd** que preguntará si se quiere reabrir PowerShell versión 7 y tras pulsar "S" e Intro se ejecuta el Requirements que instala los paquetes que necesitará el programa TIPv6 y los actualizará:

```
C:\Windows\system32\cmd.e:
[OK] Python => C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
Python 3.12.9
[BOOT] StartAll.ps1 llegÃ³ al inicio (wrapper ejecutado)
[WARN] EstÃ¡s en PowerShell 5.1.26100.4202. Recomendado PowerShell 7 (pwsh).
Â¿Quieres reabrir esto en PowerShell 7 (pwsh) ahora? (S/N):
```

Tras pulsar S ejecuta el resto del programa y pregunta si quieres instalar actualizaciones:

```
C:\Program Files\PowerShell\

PowerShell 7.5.4
[OK] Python => C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
Python 3.12.9
[BOOT] StartAll.ps1 llegó al inicio (wrapper ejecutado)
[OK] PowerShell 7.5.4
[BOOT] Comprobando Python...
Python 3.12.9
[OK] Python OK
[BOOT] Comprobando pip...
pip 26.0.1 from C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages\pip (python 3.12)
[OK] pip OK
[BOOT] Comprobando requirements.txt (paquetes instalados)...
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
WARNING: Package(s) not found: $name, $null, *>
[WARN] Faltan paquetes (16):
  - flask==3.0.3
  - jinja2==3.1.4
  - werkzeug==3.0.3
  - waitress==3.0.0
  - requests>=2.32.5,<3
  - httpx>=0.27,<1
  - python-dotenv==1.0.1
  - pydantic==2.8.2
  - python-dateutil>=2.9,<3
  - orjson>=3.10,<4
  - markdown==3.6
  - reportlab==4.2.2
  - fpdf2>=2.7,<3
  - censys>=2.2.0,<3
  - rich>=13.7,<14
  - questionary>=2.0,<3
¿Quieres instalarlos/actualizarlos ahora con pip -r requirements.txt? (S/N): |
```

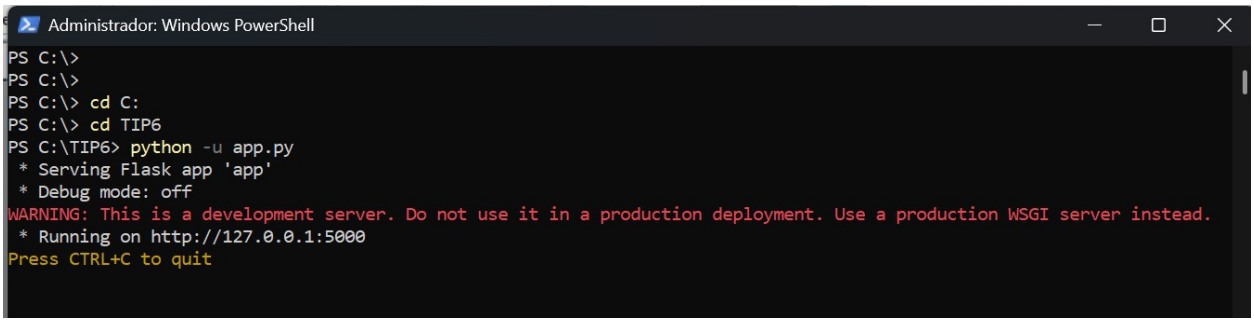
```
C:\Program Files\PowerShell\

Downloading orjson-3.11.7-cp312-cp312-win_amd64.whl (125 kB)
Installing collected packages: orjson
Successfully installed orjson-3.11.7
[OK] Requirements instalados
[BOOT] Arrancando WEB1 en segundo plano (oculta) con log...
[OK] WEB1 arrancada (oculta). PID=19928
[OK] LOG => C:\TIP6\logs\web1_app.log
[BOOT] Abriendo navegador...
[BOOT] Ejecutando TIP-v6-Run.py (runner) en esta consola...
Traceback (most recent call last):
  File "C:\TIP6\TIP-v6-Run.py", line 543, in <module>
    main_loop()
  File "C:\TIP6\TIP-v6-Run.py", line 483, in main_loop
    portada()
  File "C:\TIP6\TIP-v6-Run.py", line 171, in portada
    Text.assemble(
  File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages\rich\text.py", line 397, in assemble
    append(*part)
  File "C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages\rich\text.py", line 993, in append
    raise ValueError(
ValueError: style must not be set when appending Text instance
[OK] Runner terminó (control total del job).

(La ventana se queda abierta.) Pulsa ENTER para salir...
|
```

Tras pulsar S se actualiza y trata de abrir la web de TIPv6, peor para eso debe tener abierto el puerto 5000, sino se queda cargando y hay que tratar de abrirlo con una ventana PowerShell dedicada con el comando siguiente:

cd C:

cd TIP6

python -u app.py

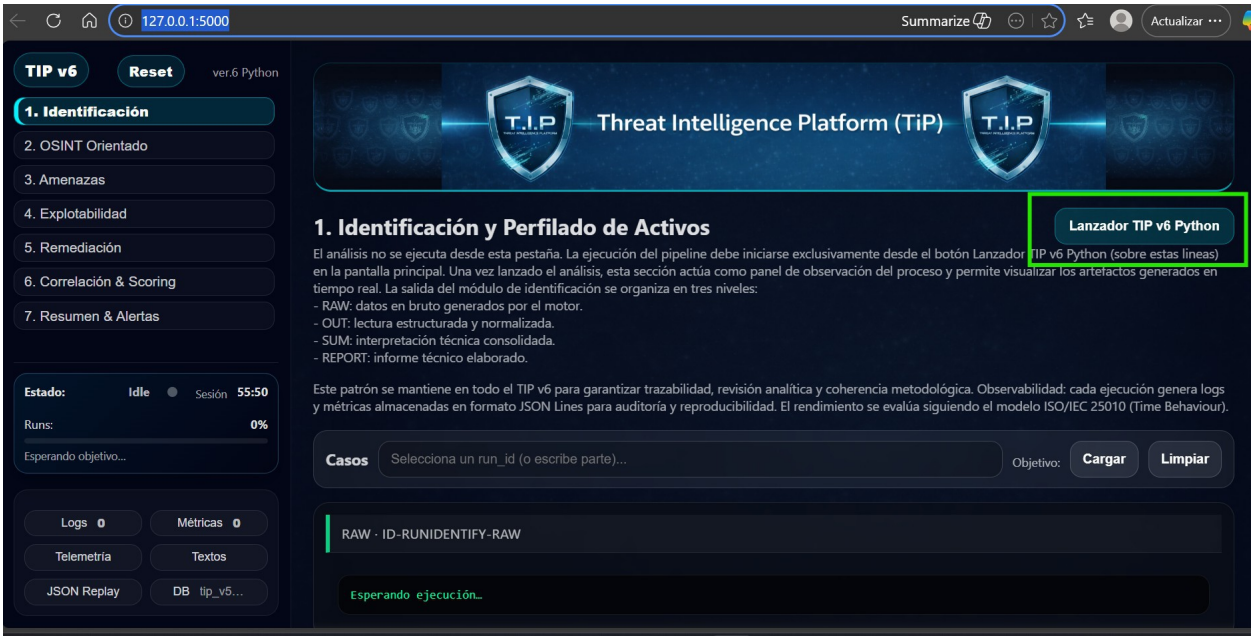


Una vez ejecutado esto la ventana debe mantenerse abierta y se debe abrir la web:

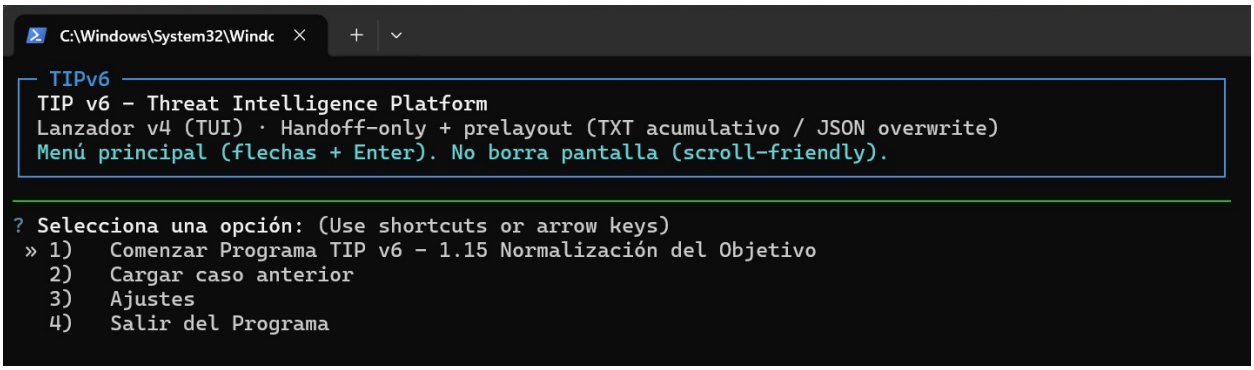
TIP-V6 | Threat Intelligence Platform : http:\\127.0.0.1:5000

De esta forma arranca el programa y se puede ver el futuro planeado de este proyecto, como se vería en la web, con las pestañas arriba a la izquierda que presentarían los pasos mas importantes del programa, debajo el menú de estado que permitirá ver el progreso del programa y abajo las pestañas con los Logs, Métricas, Telemetría y la Base de Datos TIPDataBase que en un futuro se podrán utilizar como forma de ejecutar el programa. Por ahora se ejecutan solo los Python que mueven el programa en el Lanzador TIP:

Pulsando el Botón “**Lanzador TIP v6 Python** “ de arriba al derecha se arranca el programa:



Tras pulsarlo se abre una ventana PowerShell donde se ejecuta el programa TIP y permite elegir entre varias opciones, se debe seleccionar la primera para que el programa continúe con su proceso:



Tras Pulsar Comenzar Programa TIP, se solicita el objetivo del análisis del programa que puede ser una web, una IP y si se puede encontrar la IP asociada, también puede intentar analizar otros objetos accesibles desde Internet.

```
C:\Windows\System32\Windc
TIPv6
TIP v6 - Threat Intelligence Platform
Lanzador v4 (TUI) · Handoff-only + prelayout (TXT acumulativo / JSON overwrite)
Menú principal (flechas + Enter). No borra pantalla (scroll-friendly).

? Selecciona una opción:   Comenzar Programa TIP v6 - 1.15 Normalización del Objetivo
TIPv6
TIP v6 - Threat Intelligence Platform
Lanzador v4 (TUI) · Handoff-only + prelayout (TXT acumulativo / JSON overwrite)
Handoff-only: crear caso y preparar Lanzador 1.15
                                        Entrada
? Objetivo (IP / dominio / URL): www.elpais.com
```

Tras indicar el objetivo que se quiere analizar, se ejecuta el Lanzador que se encarga de generar los primeros pasos del programa creando las carpetas necesarias para los archivos de análisis, Logs, métricas y demás. El programa muestra estos datos para que se puedan usar mas adelante para recuperar archivos o abrirlos aunque durante el proceso se puede ir abriendo los archivos que se generan en cada paso.

```
                                        Entrada
? Objetivo (IP / dominio / URL): www.elpais.com
                                   Creación de caso
CASO
Target: www.elpais.com
RunId: run-id-20260219_172519
RunDir: C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001

C:\TIP6\ProgramaTIP\Lanzadorv4.py:185: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for re
moval in a future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC)
.
  "created_utc": datetime.datetime.utcnow().isoformat() + "Z",
                                   Siguiente paso
HANDOFF
Caso creado y estructura pre-generada.

Portapapeles listo (ruta + objetivo).
En Lanzador1.15 pega:
  1) Ctrl+V + Enter  (ruta del caso)
  2) Ctrl+V + Enter  (objetivo)

? Este es el menú de arranque del Programa TIP v6. ¿Qué opción quieres realizar ahora? (Use shortcu
ts or arrow keys)
 » 1)   Iniciar Programa TIPv6 (abrir Lanzador1.15 - Identificación Taxonómica del Objetivo)
   2)   Volver al menú
   3)   Salir
```

Aqui indica la carpeta donde se crean todos los archivos que va a generar y el RUN del programa:

Target: www.elpais.com

RunId: run-id-20260219_172519

RunDir: C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001

Desde aquí se arranca el programa y solo hay que seguir los pasos según se va indicando y al final del proceso se llega a realizar el análisis completo y al final se genera un PDF con un resumen de todo el análisis que aun se debe pulir pero con todos los datos obtenidos hasta ese momento:

```
── MENÚ FINAL (1.15) ──
 Selecciona una opción:

 1) Continuar con TIPv6 - 1.3 - Informe Básico (handoff + copiar RunDir+Target)
 2) Ver archivos generados (lista / abrir)
 3) Re-ejecutar proceso (Step10bfast + Step16b) con los mismos datos
 4) Cerrar
 0) Volver/Cancelar

? Selecciona una opción: (Use shortcuts or arrow keys)
 » 1) Continuar con TIPv6 - 1.3 - Informe Básico (handoff + copiar RunDir+Target)
   2) Ver archivos generados (lista / abrir)
   3) Re-ejecutar proceso (Step10bfast + Step16b) con los mismos datos
   4) Cerrar
```

```
── MENÚ FINAL (1.3) ──
 ¿Qué quieres hacer ahora?

 1) Continuar Programa TIP - 1.4 Reporte Completo + OSINT Orientado
 2) Ver/abrir archivos creados (SUM-first)
 3) Salir
 0) Volver/Cancelar

? ¿Qué quieres hacer ahora? (Use shortcuts or arrow keys)
 » 1) Continuar Programa TIP - 1.4 Reporte Completo + OSINT Orientado
   2) Ver/abrir archivos creados (SUM-first)
   3) Salir
```

```
Lanzador1.4 · RUNNING
Generando report Step30... RunId=run-id-Lanzador1.4_20260219_174314

Lanzador1.4 · OK
[OK] Report generado: C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001\id-runIdentify-report.txt

Lanzador1.4 · Reporte Identificacion + preparacion OSINT
1) Continuar programa TIP - Saltar a 2.2 Busqueda OSINT Orientada
2) Ver REPORTE generado (id-runIdentify-report.txt) (Notepad)
3) Ver archivos generados (lista / abrir / copiar ruta)
4) Abrir carpeta del caso
5) Copiar ruta del REPORTE (portapapeles)
6) Copiar comando para Lanzador2.2 (portapapeles)
7) Regenerar REPORTE (Step30 embebido)
0) Salir

? Selecciona una opción: (Use shortcuts or arrow keys)
» 1) 1) Continuar programa TIP - Saltar a 2.2 Busqueda OSINT Orientada
  2) 2) Ver REPORTE generado (id-runIdentify-report.txt) (Notepad)
  3) 3) Ver archivos generados (lista / abrir / copiar ruta)
  4) 4) Abrir carpeta del caso
  5) 5) Copiar ruta del REPORTE (portapapeles)
  6) 6) Copiar comando para Lanzador2.2 (portapapeles)
  7) 7) Regenerar REPORTE (Step30 embebido)
  8) 0) Salir
```

```
? Selecciona una opción: 1) Continuar programa TIP - Saltar a 2.2 Busqueda OSINT Orientada
Lanzador1.4 · HANDOFF
EJECUTANDO Lanzador2.2 (bloqueante):
>> C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe -u
C:\TIP6\ProgramaTIP\Lanzador2.2.py --case-dir C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001
--report C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001\id-runIdentify-report.txt --target

Objetivo (IP/Dominio/URL):
```

```
MENÚ Lanzador 2.2 Busqueda por OSINT ORIENTADO
1) Continuar con el programa TIP - 2.3 Generar informe de amenazas localizadas
2) Abrir Dorks de Busuqeda generados - Texto de OUT  (osint-runInterpreter-out.txt)
3) Abrir resumen de resultados de la búsqueda - SUM  (osint-runInterpreter-sum.txt)
4) Abrir carpeta OSINT
5) Rehacer TODO (40 + 220 + 230)
6) Ver TODOS los archivos generados (lista + abrir uno)
0) Salir

Opción:
```

```
ARRANQUE
TIP6 Lanzador 2.3 (Step 230) - Maquetador OSINT
UI: RICH
Entrada: osint-runSummary-sum.txt
Salida : osint-runSummary-report.txt + osint-runSummary-report.json

RUNNING
Fuente (SUM): C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001\osint\osint-runSummary-sum.txt
Maquetando Informe Ejecutivo OSINT (2.3)...
Sin scoring (siguiente paso).

GENERA
TXT : osint-runSummary-report.txt
JSON: osint-runSummary-report.json
OK (maquetación finalizada).

MENÚ FINAL (2.3)
Target : www.elpais.com
CaseDir: C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001

1) Volver a ejecutar la generaion de este reporte (2.3)
2) Abrir los archivos generado en este paso (abrir/listar)
3) Cntinuar Programa TIP - 3.1 Amenazas del Objetivo (copiar / ejecutar ahora)
0) Salir

Selecciona #:
```

```
RUNNING
Construyendo Amenazas & Remediación (3.1)...
Entrada report TXT:
C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001\osint\osint-runSummary-report.txt
Salida threats dir : C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001\threats

GENERA
RAW : remed-runMitigations-raw.ndjson
OUT : remed-runMitigations-out.txt
SUM : remed-runMitigations-sum.txt
OK (amenazas/remediación generado).

MENÚ 3.1 Remediación
Target : www.elpais.com
CaseDir: C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001

1) Comtinuar Programa TIPv6 - 4.1 Correlacion y Scoring
2) Abrir remed-runMitigations-out.txt
3) Abrir remed-runMitigations-sum.txt
4) Abrir remed-runMitigations-raw.ndjson
5) Abrir report OSINT (entrada) 2.3
6) Abrir carpeta threats\
7) Listar artefactos (detalle)
8) RE-GENERAR (3.1) amenazas/remediación
0) Salir

Selecciona #:
```

```
RUNNING
Correlacionando señales y calculando scoring (4.1)...
id_sum   : C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001\id-runIdentify-sum.txt
mitig_raw : C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001\threats\remed-runMitigations-raw.ndjson
case_dir  : C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001
salida    : C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001\scoring

GENERA
RAW    : score-runCorrelation-raw.json
METRIC : score-runScoring-metric.json
OUT    : score-runScoring-out.txt
SUM    : score-runScoring-sum.txt
OK (scoring generado).

Menú Correlación y Scoring
Target : www.elpais.com
CaseDir: C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001

1) Continuar Porgrama TIP - Lanzar 5.1 - Generacion de Informe Final TIP PDF
2) Abrir archivos generados (abrir/listar)
3) RE-CALCULAR scoring (4.1)
0) Salir

Selecciona #:
```


```
RUNNING
Correlacionando señales y calculando scoring (4.1)...
id_sum   : C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001\id-runIdentify-sum.txt
mitig_raw : C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001\threats\remed-runMitigations-raw.ndjson
case_dir  : C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001
salida    : C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001\scoring

GENERA
RAW    : score-runCorrelation-raw.json
METRIC : score-runScoring-metric.json
OUT    : score-runScoring-out.txt
SUM    : score-runScoring-sum.txt
OK (scoring generado).

Menú Correlación y Scoring
Target : www.elpais.com
CaseDir: C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001

1) Continuar Porgrama TIP - Lanzar 5.1 - Generacion de Informe Final TIP PDF
2) Abrir archivos generados (abrir/listar)
3) RE-CALCULAR scoring (4.1)
0) Salir

Selecciona #:
```

```
HANDOFF 5.1
Bloque copiado al portapapeles:
py -u "C:\TIP6\ProgramaTIP\Lanzador5.1.py" --case-dir
"C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001" --target "www.elpais.com"

Opciones:
 - Pega en otra consola y ejecútalo
 - O escribe run para ejecutarlo aquí
 - Enter para volver al menú
 (Ctrl+C aquí NO debe romper; vuelve al menú)

>
```

```
Menu Final TIP v6 - Reporte Final (Paso 5.1)
Target : www.elpais.com
CaseDir: C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001

1) Consolidar y preparar final-runReport-out + final-runPDF-sum
2) SUBMENÚ: Ver archivos IMPORTANTES usados (y abrirlos)
3) SUBMENÚ: Ver TODOS los archivos del caso (listar/abrir carpeta)
4) Generar PDF (desde final-runPDF-sum.txt)
0) Salir

Selecciona #:
```

```
RUNNING
Generando PDF...
C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001\final\final-runReport.pdf

OK
PDF generado:
C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001\final\final-runReport.pdf

Menu Final TIP v6 - Reporte Final (Paso 5.1)
Target : www.elpais.com
CaseDir: C:\TIP6\ANALIZADOS\Caso-20260219_172519-001

1) Consolidar y preparar final-runReport-out + final-runPDF-sum
2) SUBMENÚ: Ver archivos IMPORTANTES usados (y abrirlos)
3) SUBMENÚ: Ver TODOS los archivos del caso (listar/abrir carpeta)
4) Generar PDF (desde final-runPDF-sum.txt)
0) Salir

Selecciona #: There is already an instance running!
```